

MacroPad: o que vai em cada pasta do repositório

Cada pasta guarda um tipo de coisa. Se tiver dúvida de onde um arquivo vai, pergunte: "isso roda na placa, no PC, ou é só documentação?"

```
macropad/
├── firmware/      # roda na placa (code.py, boot.py, lib/)
├── service/       # serviço Python no PC
├── app/           # interface de configuração (HTML/CSS/JS)
├── hardware/      # esquemas, pinagem, fotos, modelos 3D
├── docs/          # resultados por fase, erros resolvidos
├── tools/         # scripts auxiliares (deploy.ps1)
├── .gitignore
└── README.md
```

firmware/: o que roda na placa

Tudo que vai para a unidade CIRCUITPY:

- `code.py`: o programa principal da placa
- `boot.py`: configurações de inicialização, como ativar a segunda porta serial (`usb_cdc`). Só aparece na Fase 2
- `lib/`: as bibliotecas do CircuitPython que você usa (`neopixel`, `display` etc.)

Regra: só entra aqui o que será copiado para a placa. Nada de arquivos do PC.

service/: o programa Python que roda no PC

É o "cérebro" do projeto. Ele recebe os eventos da placa (tecla apertada, encoder girou), decide o que fazer e manda comandos de volta. Exemplos de arquivos:

- `main.py`: ponto de entrada
- `serial_io.py`: conversa com a placa via `pyserial`
- `pages.py`: a pilha de páginas (entrar e voltar)
- `actions.py`: abrir app, mutar, atalho, tecla de mídia
- `volume.py`: controle de volume com `pycaw`
- `spotify.py`: título e capa do álbum
- `requirements.txt`: lista das bibliotecas Python que precisam ser instaladas

app/: a interface de configuração

A parte que o usuário vê: HTML, CSS e JavaScript, mais o pequeno código Python do `pywebview` que abre a janela. Exemplos:

- `index.html`, `style.css`, `script.js`
- uma subpasta com os ícones e imagens da interface
- o script que empacota tudo com `PyInstaller`, na Fase 6

Ela só edita o arquivo JSON de páginas e ações. Quem executa as ações é o `service/`.

hardware/: tudo sobre a parte física

Nada aqui é executado. Serve de documentação para você não esquecer como montou:

- esquema de ligação (foto do desenho à mão serve) e a tabela de pinagem
- lista de peças com o que comprou, onde e quanto custou
- fotos da montagem e dos testes
- os arquivos da caixa 3D (.stl para imprimir, e o arquivo editável do Tinkercad, FreeCAD ou Fusion)

docs/: anotações e resultados

- um arquivo por fase (fase1.md, fase2.md...) com a seção de **Resultados** do seu roadmap: o que funcionou, o que deu errado, fotos, o que aprendeu
- um arquivo com os erros e como resolveu, como o roadmap sugere, porque em hardware o mesmo problema volta. Os problemas de USB nessa placa-mãe são um bom exemplo
- o próprio roadmap, se quiser guardar uma cópia do PDF

tools/: scripts auxiliares

Essa pasta surgiu com o script de cópia. Fica aqui o `deploy.ps1` e qualquer outro script pequeno que facilite o dia a dia, como um que instala as dependências. Ela não estava no README, então vale adicionar a linha na estrutura.

Na raiz do repositório

- `README.md`: a apresentação do projeto
- `.gitignore`: lista do que o Git deve ignorar (`.env`, `.venv/`, `__pycache__`/)
- `.env`: só na sua máquina, nunca vai para o GitHub

Onde fica o JSON de configuração?

Você vai precisar de um arquivo de exemplo, por exemplo `config.example.json`. Pode ficar dentro de `service/`. Para quem instalar o app, o arquivo real fica na pasta de dados do usuário (%APPDATA%), e não dentro do repositório. Você só precisa decidir isso na Fase 3.

Você não precisa criar todas as pastas agora. Crie as que for usar: no começo, `firmware/` e `docs/`. As outras podem aparecer quando chegar a fase delas.